

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូមិ
សម័យប្រឡង: ០៤ សីហា ២០១៤(លើកទី១)

មណ្ឌលប្រឡង:.....
លេខបន្ទប់:.....**លេខតុ:**.....
ឈ្មោះបេក្ខជន:.....
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.....

វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា
រយៈពេល : ៩០ នាទី
ពិន្ទុ: ៧៥

ប្រធាន

- I. ១. តើគេសម្គាល់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយសារអ្វីខ្លះ ?
 ២. ដូចម្តេចហៅថាការបង្កកំណើតទ្វេ ?
- II. ការពិសោធន៍ពីអត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន ៖
 គេដាក់សូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (NaOH) 10% និងសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5% ចំណុះ 3ml ដូចគ្នា ទៅក្នុងកែវជ័រដែលមាន សូលុយស្យុងអាល់ប៊ុយមីនចំណុះ 3ml ដែរ រួចក្រឡុកឱ្យសព្វ។
 ១. តើគេសង្កេតឃើញពណ៌អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកែវ ជ័រនោះ ?
 ២. តើគេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃសូដ្យូមអ៊ីដ្រុក ស៊ីត (NaOH) និងសូលុយស្យុង 0.5% នៃទង់ដែងស៊ុល ផាត (CuSO_4) ដើម្បីអ្វី ?
- III. ១. តើនុយក្លេអូទីតជាអ្វី ? តើវាផ្សំឡើងពីធាតុអ្វីខ្លះ ?
 ២. នុយក្លេអូទីតមានតែបួនប្រភេទ ហេតុអ្វីអាច បង្កើតម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើន ?
- IV. ពេលឮទូរស័ព្ទរោទ៍ អ្នកលើកទូរស័ព្ទឡើងដើម្បី ឆ្លើយតប។ ក្នុងករណីនេះ តើមានណឺរ៉ូនអ្វីខ្លះចូលរួម ? ចូររៀបរាប់ពីនាទីរបស់ណឺរ៉ូននីមួយៗ។
- V. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីត $T = 640\ 000$ និងចំនួននុយក្លេអូទីត C ស្មើនឹង 50% នៃនុយក្លេអូទីតទីមីន។
 ១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។
 ២. តើម៉ូលេគុលADN នេះត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន ពេលស្វ័យដំឡើងទ្វេ 3 លើក ? ៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ ADN ។
- VI. ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមួយមាន 178 អាស៊ីតអាមីនេ។
 ១. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m ដែលបានចម្លង ចេញពីសែនខាងលើ។
 ២. ក្នុងសែនខាងលើ គេឃើញថាផលដករវាងនុយ ក្លេអូទីតអាដេនីន និងនុយក្លេអូទីតហ្គាឌីនស្មើ 200 ។ ម៉ូលេគុល ARN_m ដែលសំយោគចេញពីសែននេះមាន $U = 250$; $C = 60$ ។ រកចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីត របស់សែន និងចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ច្រវាក់ ទោលនីមួយៗនៃសែន។
 ៣. គណនាសមាមាត្រភាគរយនៃប្រភេទនុយ ក្លេអូទីតនីមួយៗ របស់ម៉ូលេគុល ARN_m ។